

Guide d'administration

Protocole Capécitabine (sein)

Rédaction : avril 2003

Révision : juin 2016, décembre 2016 (lopéramide et diarrhée), juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du sein avancé ou métastatique après échec à un traitement standard comprenant une taxane ou en présence de contre-indication à cet agent¹.

Statut de performance Karnofsky ≥ 70 ².

Traitement à visée palliative^{1,2}.

- › Évaluation de l'INESSS (février 2006): https://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-ministre.html?DemandePluginController%5Buid%5D=78&DemandePluginController%5Bonglet%5D=3&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Fnc%252Factivites%252Fevaluation-des-medicaments%252Fevaluation-des-medicaments.html%253FDemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dcapecitabine%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D3%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=8db1658729c1bcce8e3f0ceb2b01dd3d
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2016_05_04_fr.pdf

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

La capécitabine s'administre par voie orale, en 2 prises, au déjeuner et au dîner, pendant 14 jours consécutifs suivis d'une période de repos de 7 jours. Cela correspond à un cycle de 21 jours.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Capécitabine*	1250 mg/m ² /dose BID** (jours 1 à 14)	› Par voie orale › Administrer la dose dans les 30 minutes qui suivent un repas (au déjeuner et au souper) à un intervalle d'environ 12 heures. › Comprimés de 150 et 500 mg

› Répéter tous les 21 jours

* Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

** Plusieurs cliniciens utilisent 1000 mg/m²/dose BID comme dose de départ et augmentent à 1250 mg/m²/dose BID selon la tolérance du patient (à considérer surtout chez les patients âgés ou avec plusieurs comorbidités)^{1,3,4}.

Considérations spéciales :

› Protéger les comprimés de la lumière ; ne pas couper ni écraser¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable
- › **Antémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)⁷
 - Pré-chimiothérapie : aucune. Si nausées réfractaires : l'administration d'un antiémétique tel que prochlorpérazine ou métoclopramide 30 minutes avant la prise de la capécitabine peut aider à contrôler les nausées.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des mucosites**:
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance des diarrhées**^{1,8,9} :
 - Hydratation orale.
 - Pour les diarrhées légères (moins de 4 selles molles/jour de plus qu'avant le traitement), le lopéramide est utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour). [Voir section 3.4.1 – Ajustement des doses selon la diarrhée.](#)
- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied¹⁰⁻¹² :
 - crème hydratante sans parfum ni alcool minimalement 2-3 fois par jour (p. ex. : Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.) ;
 - réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants) ;
 - éviter la pression (p.ex. : chaussures serrées) et les frictions (p.ex. : frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.

› **Photosensibilité:**

- L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Capécitabine	Clcr > 50 ml/min : 100% de la dose
	Clcr 30-50 ml/min : 75% de la dose
	Clcr < 30 mL/min : éviter

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

3.2.1. Avant de débuter le traitement^{1, 5, 11}

Médicament	Bilan hépatique	Ajustement posologique recommandé
Capécitabine	Insuffisance hépatique légère à modérée (associée à des métastases hépatiques)	100% de la dose
	Insuffisance hépatique sévère	Aucune donnée*

*Les patients avec une bilirubine $\geq 1,5 \times \text{LSN}$, AST/ALT ou phosphatase alcaline $\geq 2,5 \times \text{LSN}$ étaient exclus de l'étude². Les patients ayant des AST/ALT/phosphatase alcaline $\leq 5 \times \text{LSN}$ avec métastases hépatiques et une phosphatase alcaline $\leq 10 \times \text{LSN}$ avec métastases osseuses étaient inclus dans l'étude.

3.2.2. Hyperbilirubinémie en cours de traitement¹

Grade***	Hyperbilirubinémie	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose) *
2	LSN - < 1.5 x LSN	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 100 %
3	1,5 - 3 x LSN	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
4	> 3 x LSN	Retarder** puis 50 %	Cesser	-

LSN : limite supérieure normale

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**retarder le traitement jusqu'à un retour des valeurs dans les limites de la normale

***CTCAE version 1.0

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1, 2}

Pré-requis avant le cycle 1 : neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9$ /L et plaquettes $\geq 100 \times 10^9$ /L.

En cours de traitement :

Grade***	Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)	Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose)*	4e épisode (dose)
1	$\geq 1,5$	≥ 75	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1,0 - 1,49	50 - 74	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
3	0,5 - 0,99	25 - 49	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser	Cesser
4	< 0,5	< 25	Cesser ou retarder** puis 50 %	Cesser	Cesser	Cesser

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**retarder le traitement jusqu'à neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9$ /L et plaquettes $\geq 75 \times 10^9$ /L.

***CTCAE version 3.0

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{1, 2}

3.4.1. Ajustement des doses selon les diarrhées¹

Grade***	Symptômes	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose) *	4e épisode (dose)
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Augmentation de 4 - 6 selles/jour de plus que la normale ; hydratation IV requise < 24h ; n'interfère pas avec AVQ	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence ; hydratation IV requise ≥ 24 h ; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser	-
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Cesser ou retarder** puis 50 %	Cesser	-	-

AVQ : activité de la vie quotidienne

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

***CTCAE version 3.0

3.4.2. Ajustement des doses selon les mucosites¹

Grade***	Symptômes	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose) *	4e épisode (dose)
1	Érythème indolore ; symptômes légers ; diète normale	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Érythème douloureux ; ulcères épars ou pseudomembranes; capacité de manger et avaler une diète adaptée	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
3	Érythème douloureux ; ulcères confluents ou pseudomembranes; saignement avec trauma mineur ; incapacité de s'alimenter ou de s'hydrater par voie orale adéquatement	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser	-
4	Nécrose des muqueuses ; saignement spontané significatif ; conséquences menaçant pronostic vital	Cesser ou retarder** puis 50 %	Cesser	-	-

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**Suspendre la capécitabine en cours retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

***CTCAE version 3.0

3.4.3. Ajustement des doses selon l'érythème palmo-plantaire (syndrome main-pied)¹

Grade***	Symptômes	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose) *	4e épisode (dose)
1	Changement minimal de la peau (ex. : érythème), indolore	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Changement au niveau de la peau (p. ex. : desquamation, phlyctènes, œdème) accompagné de douleur, mais qui n'interfère pas avec les activités quotidiennes	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
3	Changement au niveau de la peau accompagné de douleur et qui interfère avec les activités quotidiennes	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser	-

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

***CTCAE version 3.0

3.4.4. Ajustement des doses selon les autres toxicités non hématologiques de grade 2 à 4¹

Grade***	1er épisode (dose)*	2e épisode (dose)*	3e épisode (dose) *	4e épisode (dose)
1	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Retarder** puis 100 %	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser
3	Retarder** puis 75 %	Retarder** puis 50 %	Cesser	Cesser
4	Cesser ou retarder** puis 50 %	Cesser	Cesser	Cesser

*pourcentage de la dose initiale de capécitabine

**Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

***CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Un **journal de bord** pour les patients est disponible sur le site du GEOQ (<http://geoq.ca/pro/documents/conseils/1060.pdf>). Il comporte un **plan d'action intégré** pour l'évaluation et la gestion des effets indésirables au quotidien.

La **myélosuppression** sévère est rarement associée à la capécitabine².

Les **nausées** sont communes, généralement de grade 1 ou 2 et bien contrôlées avec les antiémétiques. En cas de nausées ou vomissements sévères et après optimisation des antiémétiques il peut être approprié d'ajuster les doses de capécitabine ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#)).

La **diarrhée** et la **stomatite** sont des effets indésirables fréquents qui peuvent nécessiter une interruption temporaire du traitement ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#))². La **diarrhée** peut conduire parfois à de la **déshydratation** et à une **diminution de la fonction rénale**¹. En cas de déshydratation, il faut interrompre immédiatement la capécitabine, corriger la déshydratation et corriger ou maîtriser ses facteurs déclenchants avant de reprendre le traitement^{1, 8, 9}. La **stomatite** de grades 3 et 4 est plus fréquente chez les personnes de 60 ans et plus¹.

L'**érythème palmo-plantaire**, aussi appelé **syndrome main-pied**, est une toxicité fréquente et dose-limitante avec un délai médian d'apparition de 79 jours¹. La plupart des patients se présentent avec une dysesthésie, souvent caractérisée par une sensation de picotement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Il peut s'ensuivre une sensation de brûlure, ainsi que de l'enflure et de l'érythème. Les mains ont tendance à être plus affectées que les pieds. Dans les cas plus graves, il peut y avoir formation d'ampoules et desquamation de la peau. Sans intervention, l'érythème palmo-plantaire peut progresser rapidement (voir les précautions [section 2.3 – Thérapie de support](#)). L'interruption du médicament et une diminution de dose permettent une résolution des symptômes en plusieurs jours ou semaines, selon la sévérité de la réaction ([voir section 3.4 – Ajustement des](#)

[doses selon l'érythème palmo-plantaire](#)). L'utilisation de compresses froides, d'analgésiques oraux et de corticostéroïdes topiques ou systémiques permettent d'apporter un soulagement¹⁴. L'usage de la pyridoxine n'est plus recommandé¹⁵.

La prise de capécitabine a été associée à des cas de **toxicité cardiaque**, dont le **vasospasme coronarien** qui ressemble à une crise d'angine¹⁶. La symptomatologie comprend : les douleurs thoraciques, les palpitations, la dyspnée, l'hypotension, etc¹⁷. Cette toxicité peut se développer en quelques jours suivant le début du traitement¹⁶. Les facteurs de risques sont controversés, mais semblent comprendre les antécédents de maladie coronarienne et les antécédents de cardiotoxicité au fluorouracil ou à la capécitabine. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et l'administration de vasodilatateurs coronariens tels que les bloqueurs de canaux calciques (BCC) (p. ex. : diltiazem) et la nitroglycérine. Dans la majorité des cas, la reprise de la capécitabine a engendré un retour des symptômes, un rechallenge n'est donc habituellement pas recommandé¹⁶. Dans le cas où il n'y a pas d'alternative envisageable à la capécitabine et que les bénéfices semblent l'emporter sur les risques, la reprise du traitement doit être supervisée de façon étroite et une baisse de la dose ainsi que l'usage de médicaments anti-angineux doivent être envisagés¹⁸.

Déficience enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS²² : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale²².

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

En cas de **surdose** ou de survenue soudaine d'**effets indésirables graves ou potentiellement mortels** dans les 96 heures suivant l'administration de la capécitabine, l'antidote Vistogard^{md} (triacétate d'uridine) pourrait être utilisé. Celui-ci est disponible commercialement aux États-Unis et est accessible via le Programme d'Accès Spécial de Santé Canada. Le triacétate d'uridine aurait démontré son efficacité dans le traitement urgent des adultes et des enfants ayant reçu une surdose indépendamment de la présence ou non de symptômes et chez les patients présentant des effets indésirables soudains et graves au niveau du système cardiaque ou nerveux central ou d'autres effets indésirables graves inhabituels survenant dans les 96 heures de l'administration de capécitabine ou de fluorouracil. L'administration du triacétate d'uridine plus de 96 heures après la dernière dose de capécitabine ou de fluorouracil n'a pas été étudiée. Le triacétate d'uridine s'administre par voie orale aux 6 heures pour 20 doses avec ou sans nourriture. Le triacétate d'uridine s'administre par voie orale aux 6 heures pour 20 doses avec ou sans nourriture (pour plus d'informations voir www.geog.info section antidote – fiches antidote – uridine triacétate).

La capécitabine peut causer suffisamment d'hémolyse pour entraîner une **hyperbilirubinémie isolée**

transitoire. Une conversion lente du fluorouracil en son métabolite inactif conduirait à une exposition prolongée des globules rouges au fluorouracil et en une hémolyse accrue³. Selon le grade d'hyperbilirubinémie, la prise de capécitabine peut être interrompue et la dose réduite¹ ([voir section 3.2.2 - Hyperbilirubinémie en cours de traitement](#)).

Des **réactions cutanées graves (rare)** ont été rapportées avec la capécitabine^{1,21}. La symptomatologie comprend : symptômes allure grippal, fièvre, démangeaisons cutanées, éruption cutanée rouge ou pourpre et douloureuse qui s'étend et des bulles sur la peau qui pèlent. Des ulcères buccaux, des yeux qui brûlent ou démangent ou un écoulement oculaire peuvent être aussi présents¹⁸. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et une consultation médicale urgente. En cas de Stevens-Johnson ou d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, le traitement doit être cessé définitivement^{1,21}.

Tableau des effets indésirables^{1, 2}

Effets indésirables* n = 162	Tous grades (%)	Grade 3 ou 4 (%)
Anémie	72	4
Diarrhée	57	15
Syndrome palmo-plantaire	57	11
Nausées	53	4
Fatigue	41	8
Vomissements	37	4
Dermatite	37	1
Neutropénie	26	4
Stomatite	24	7
Thrombocytopénie	24	4
Anorexie	23	3
Hyperbilirubinémie	22	11
Paresthésies	21	1
Douleur au ventre	20	4
Constipation	15	1
Irritation oculaire	15	
Pyrexie	12	1

*CTCAE version 1.0 dans l'étude²

4.2. Interactions médicamenteuses cliniquement significatives^{1, 5, 13}

La **capécitabine** est un pro-médicament du fluorouracil. Le fluorouracil est obtenu par hydrolyse de la capécitabine dans le foie et les tissus tumoraux. Le fluorouracil est ensuite catabolisé en un métabolite inactif par la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)^{3, 19}. La capécitabine est un inhibiteur puissant du CYP2C9¹³.

Interactions	Effet	Conduite suggérée
Substrats du CYP450 2C9 (p. ex. : S-warfarine, glyburide, phénytoïne, voriconazole, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveillance étroite selon l'agent impliqué (p. ex. : suivi des concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Metronidazole	↓ de l'élimination du fluorouracil, le principe actif de la capécitabine. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si utilisé, surveiller étroitement les signes de toxicité et ajuster la dose de capécitabine au besoin.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,13}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chacun des cycles (maximum 48 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de Xeloda (capécitabine), Mississauga, Ontario. Février 2016.
2. Blum JL, Jones SE, Buzdar AU, et coll. Multicenter phase II study of capecitabine in paclitaxel-refractory metastatic breast cancer. *J Clin Oncol* 1999; 17(2): 485-93.
3. Midgley R, Kerr DJ. Capecitabine : have we got the dose right ? *Nat Clin Pract Oncol* 2009; 6: 17-24.
4. Zielinski C, Gralow J, Martin M. Optimising the dose of capecitabine in metastatic breast cancer: confused, clarified or confirmed? *Ann Oncol* 2010; 21(11) :1-8.
5. Capecitabine. Dans: DRUGDEX® System (version électronique).Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 23/05/2016).
6. Caudle KE, Thorn CF, Klein TE, Swenn JJ, McLeod HC, Diasio RB. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing. *Clin Pharmacol Ther* 2013; 94(6): 640-645.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Stein A, Voigt W, Jordan K. Chemotherapy-induced diarrhea : pathophysiology, frequency and guideline-based management. *Ther Adv Med Oncol* 2010; 2(1): 51-53.
9. Benson III AB, Ajani JA, Catalano RB, et coll. Recommended guidelines for the treatment of cancer treatment -induced diarrhea. *J Clin Oncol* 2004; 22(14): 2918-26.
10. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. *Eur J Oncol Nurs* 2007; 11(3):238-46.
11. Gerbrecht BM. Current Canadian experience with capecitabine: partnering with patients to optimize therapy. *Cancer Nurs* 2003; 26(2):161-7.
12. Guide de ressources On Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 septembre 2012, disponible à l'adresse: www.geog.info.
13. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté le 4 mars 2016.
14. Lassere Y, Hoff P. Management of hand-foot syndrome in patients treated with capecitabine. *Eur J Oncol Nurs* 2004; 8: S31-40.
15. Kang Y, Lee SS, Yoon DH, et coll. Pyridoxine is not effective to prevent hand-foot syndrome associated with capecitabine therapy: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Oncol* 2010;28(24):3824-3829.
16. Lord MC, Malenfant M. Vasospasme coronarien secondaire à l'administration de capécitabine. *Pharmactuel* 2009; 42(3): 186-189.
17. Polk A, Vaage-Nilsen M, Vistisen K and Nielsen DL. Cardiotoxicity in cancer patients treated with 5-fluorouracil or capecitabine : A systematic review of incidence, manifestations and predisposing factors. *Cancer Treatment Reviews* 2013; 39(8): 974-84.
18. Saif MW, Tomita M, Ledbetter L, Diasio RB. Capecitabine-related cardiotoxicity: recognition and management. *J Support Oncol* 2008; 6(1): 41-48.
19. Bermejo-Pérez MJ, Galeote-Miguel AM, Rodelo-Haad LE, Alés-Díaz I, Duran-Ogalla G et Benavides-Orgaz M. Toxicity associated with capecitabine in patients suffering dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency. *Chemotherapy* 2014; 60: 353-355.
20. Vistogard. Dans : U.S. Food and Drug administration (version électronique). U.S. Department of Health and Human Services, Silver Spring, Maryland, USA. Disponible au : www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/208159s000lbl.pdf (consulté le 17 mai 2016).
21. Nelson R. Capecitabine linked to potentially fatal skin reaction. *Medscape medical news. News alert.* Medscape, New York City, New York, USA. 3 décembre 2013. Disponible au: <http://www.medscape.com/viewarticle/815314/> (consulté en ligne le 23/05/2016).
22. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf